

PREMIERS PAS SUR POWER BI



Power BI

SOMMAIRE

- I. Introduction**
- II. Prise en main de Power BI Desktop**
- III. Importer des données dans Power BI**
- IV. Nettoyage des données avec Power Query**
- V. Notions de base de la modélisation des données**
- VI. Les principaux types de graphiques**
- VII. Créer ses premier graphiques**

I. Introduction

Power BI est un outil de data visualisation par Microsoft. Il permet de transformer des données brutes (Excel, CSV, bases de données, ...) en tableaux de bord interactifs et faciles à comprendre. Concrètement il est utilisé pour :

- suivre des indicateurs de performance (KPI),
- visualiser des tendances,
- aider à la prise de décision.

Ce tutoriel à pour destination les débutants et permet à la fin d'être capable de :

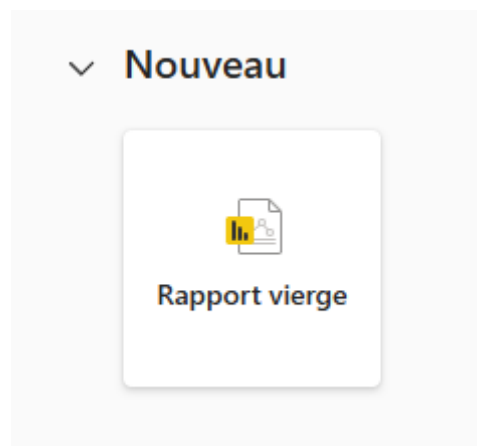
- importer des données dans Power BI,
- comprendre l'interface,
- nettoyer des données simple,
- créer les premiers graphiques.

L'objectif principal n'est pas de tout maîtriser, mais de comprendre la logique de Power BI et de poser de bonnes bases.

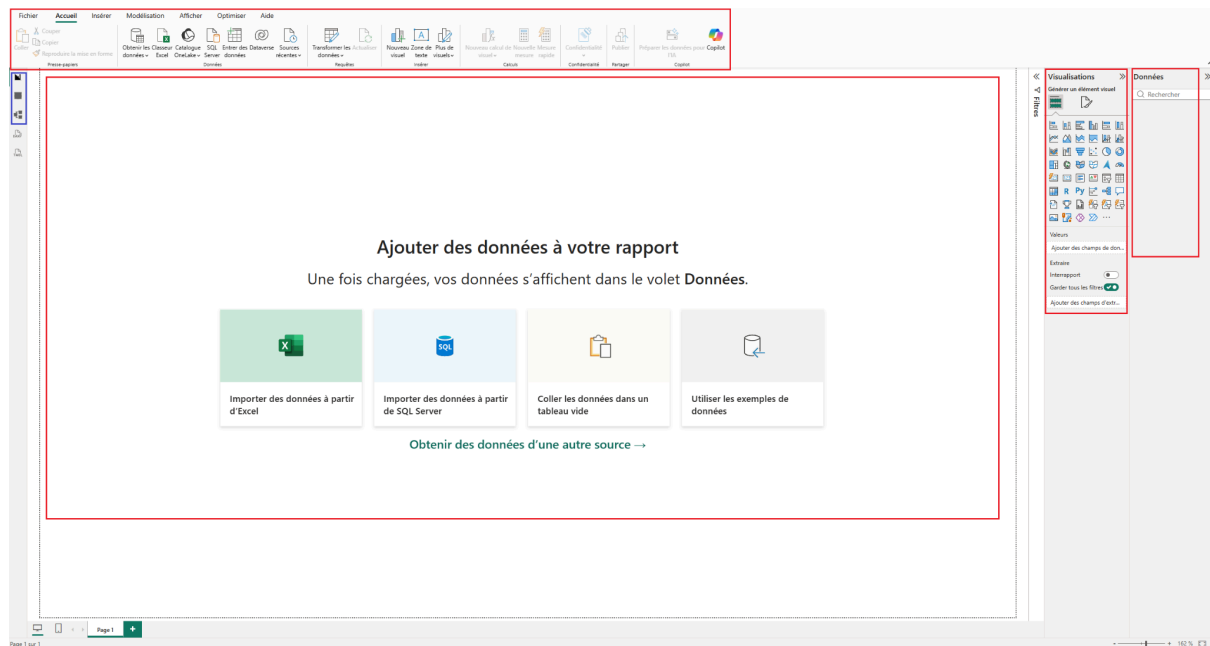
II. Prise en main de Power BI Desktop

Power BI Desktop est la base de l'expérience de Power BI. C'est une application à installer gratuitement sur votre ordinateur.

Une fois le logiciel installé, lancez-le et cliquez sur "Rapport vierge".



À l'ouverture, Power BI peut sembler impressionnant, mais pas d'inquiétude l'essentiel repose sur quelques zones clés.



Les principales zones de l'écran :

- Le ruban en haut → Contient les actions principales : Obtenir les données, transformer les données, nouveau visuel, ...
- La zone centrale → C'est ici que tu construis tes graphiques et tableaux de bord.
- Le volet visualisations → Il permet de choisir le type de graphique.
- Le volet données → Il affiche les colonnes de tes données importées.

Les 3 vues principales de Power BI :

- Affichage du rapport → Création des graphiques et tableaux de bord.
- Affichage table → Visualisation des données sous forme de tableau.
- Vue de modèle → Gestion des relations entre les tables.

Pour commencer les vues "Affichage du rapport" et "Affichage table" sont prioritaires.

III. Importation des données dans Power BI

Tout bon tableau de bord commence par les données. Sans données, pas de tableau de bord ! Power BI peut se connecter à de nombreuses sources de données :

- fichiers Excel,
- fichiers CSV,
- bases de données,
- ...

Dans ce tutoriel, nous allons utiliser un fichier Excel, car c'est le plus simple pour débiter.

Importer un fichier :

- Cliquer sur "Accueil"
- Puis sur "Obtenir les données"
- Choisir le type de fichier (ici "Classeur Excel")
- Sélectionne ton fichier

The screenshot shows the Power BI desktop application interface. The 'Accueil' (Home) tab is selected in the ribbon. The 'Obtenir les données' (Get Data) button is highlighted, and its dropdown menu is open, showing various data sources. 'Classeur Excel' (Excel Workbook) is selected. To the right, the 'Navigateur' (Navigator) pane shows a preview of the selected Excel file, 'Excel_tuto.xlsx [1]'. The preview displays a table with columns: 'Départ', 'Arrivée', 'Type de vol', 'Région', and 'Nc'. The table contains 20 rows of data, including flights from Paris CDG to London Heathrow (LHR) and Frankfurt (FRA).

Départ	Arrivée	Type de vol	Région	Nc
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	London Heathrow (LHR)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	
Paris CDG	Frankfurt (FRA)	Court-courrier	Europe	

Power BI affiche alors un aperçu des données. Il te demandera alors de charger ou transformer les données :

- Charger → Les données sont importées telles quelles.
- Transformer → Permet de nettoyer et préparer les données avant import.

Presque toujours cliquer sur "Transformer les données, même si les données semblent propres.

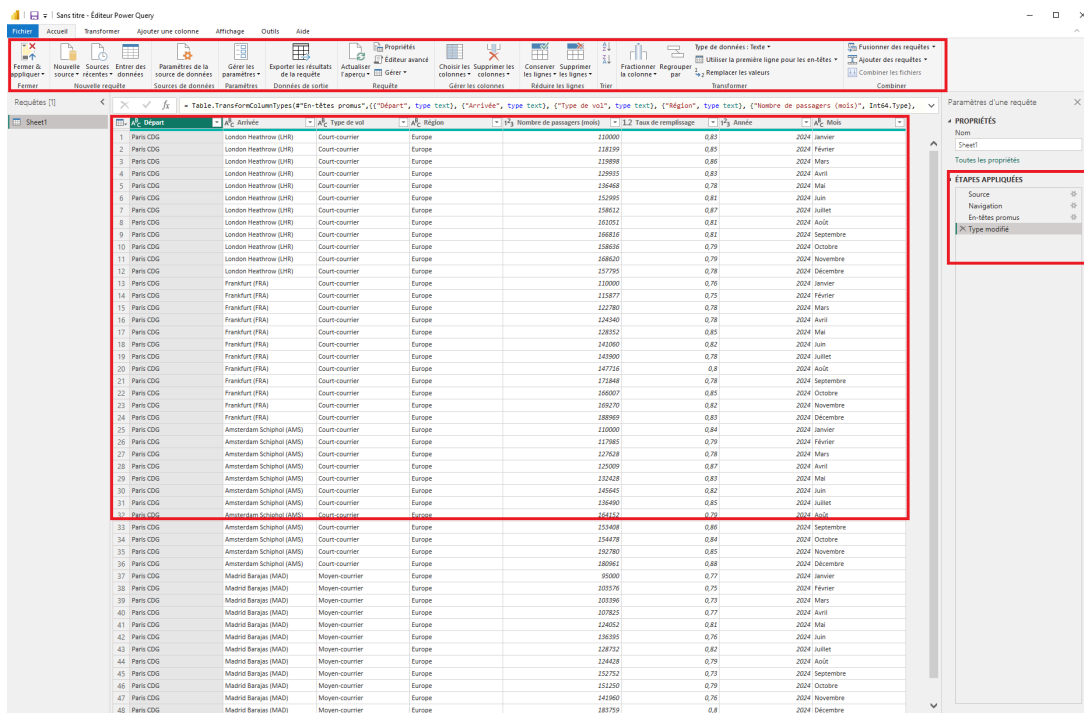
IV. Nettoyage des données avec Power Query

Power Query est l'outil intégré à Power BI qui permet de préparer les données avant analyse. Pas d'inquiétude, aucun code n'est nécessaire pour commencer.

Lorsque que tu cliques sur "Transformer les données", une nouvelle fenêtre s'ouvre. On y trouve alors :

- un aperçu du tableau des données,
- la liste des étapes appliquées
- le ruban avec les actions possibles.

Chaque modification est enregistrée comme une étape, ce qui permet de revenir en arrière facilement.



Voici quelques nettoyages de base qui peut être appliqué dans Power Query :

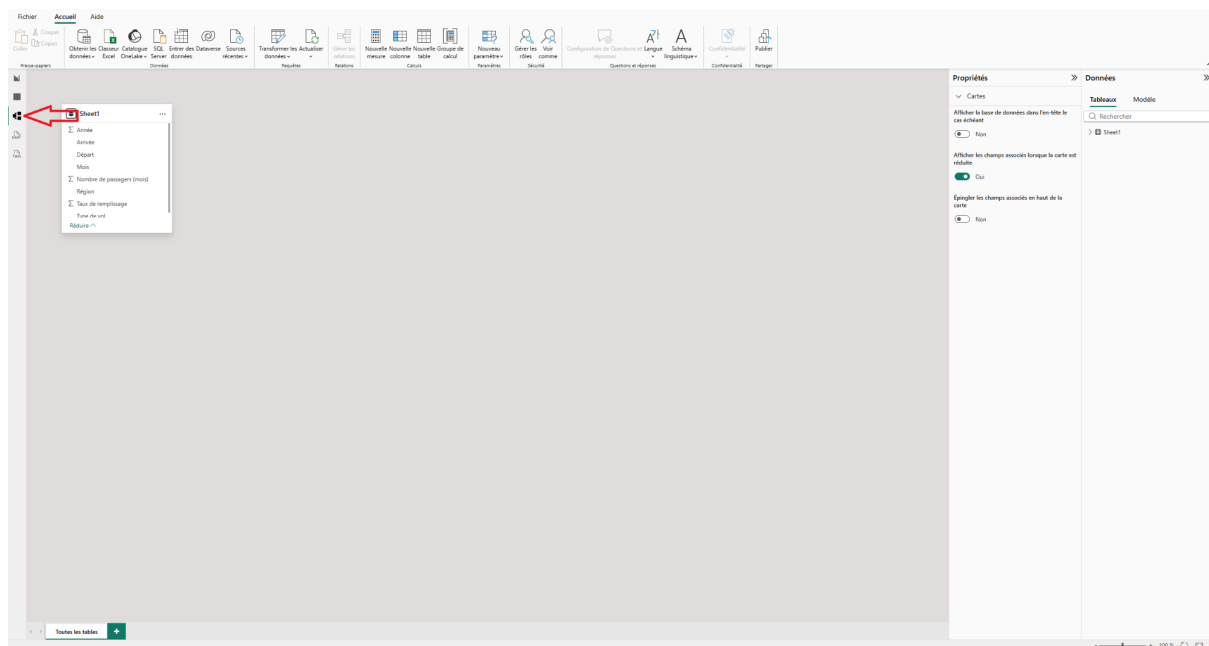
- Renommer les colonnes → double-clique sur le nom d'une colonne.
- Supprimer les colonnes inutiles → Clic droit sur une colonne puis "Supprimer".
- Vérifier les types de données → Clic droit sur la colonne puis "Modifier le type". Un mauvais type peut fausser les données plus tard !

Après avoir nettoyé les données comme souhaité, cliquez sur "Fermer & appliquer". Power BI charge alors les données propres dans le modèle. Tes données sont maintenant prêtes à être analysées !

V. Notions de base de la modélisation des données

La modélisation des données correspond à la manière dont Power BI comprend leur structure, organise les données et prépare les calculs et visualisation. En pratique cela permet à Power BI :

- calculer correctement les totaux,
- appliquer des filtres,
- faire interagir les graphiques entre eux.



Pour ce tutoriel, nous allons utiliser une seule table de données. Donc nous n'allons pas avoir besoin de créer des relations entre les tables. Power BI peut travailler directement avec cette table sans réglage supplémentaire.

Mais même avec une seule table, quelques vérifications rapides sont utiles :

- Les noms de colonne sont clairs.
- Les types de données sont corrects.

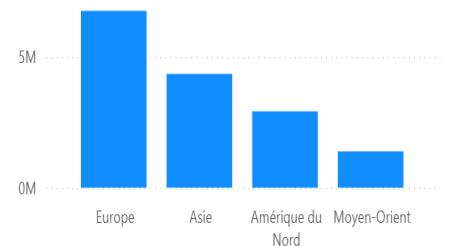
Tu es maintenant prêt(e) à créer tes premiers graphiques dans Power BI !

VI. Les principaux types de graphiques

Power BI propose de nombreux graphiques, mais lorsqu'on débute, quelques types suffisent largement. L'objectif ici n'est pas de tous les connaître, mais de choisir le bon graphique selon la question à laquelle on veut répondre.

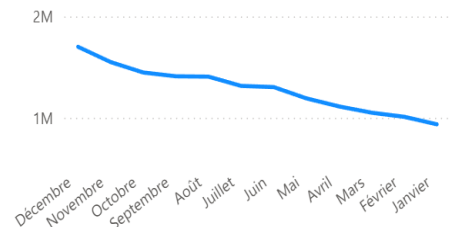
Graphique en barres / colonnes

Le plus simple à comprendre, il permet de comparer des valeurs entre plusieurs catégories et de repérer rapidement les plus grandes et les plus petites valeurs. Si tu veux comparer des éléments entre eux, c'est le bon choix !



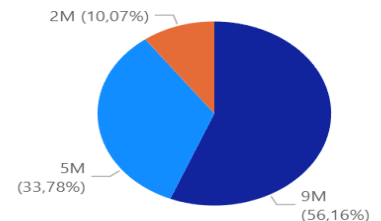
Graphique en courbes / lignes

Il est idéal pour analyser une évolution dans le temps, il permet de visualiser des tendances, repérer des hausses ou des baisses, comparer plusieurs périodes. Donc dès qu'il y a une notion de temps, c'est le bon choix !



Graphique en secteurs / camembert

Le graphique en secteurs sert à montrer une répartition, il permet de voir la part de chaque catégorie dans un total et comprendre rapidement qui pèse le plus. Donc pour montrer des proportions simples, c'est un bon choix !



Carte (KPI)

La carte sert à afficher un indicateur clé unique, elle permet de mettre en avant un chiffre important et donne une information immédiate. Si tu veux mettre en valeur les indicateurs clés, c'est le bon choix !

15425K

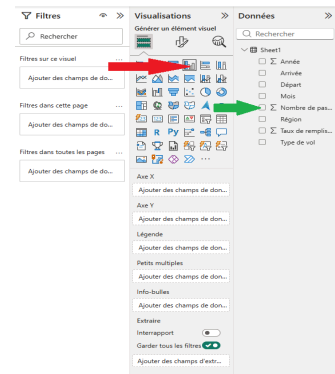
Somme de Nombre de passagers (mois)

VII. Créer ses premier graphiques

Maintenant que les données sont chargées et prêtes, nous allons créer les tout premier graphique. Pour commencer, nous allons utiliser un graphique en colonnes, Objectifs : Comparer le nombre de passagers par régions.

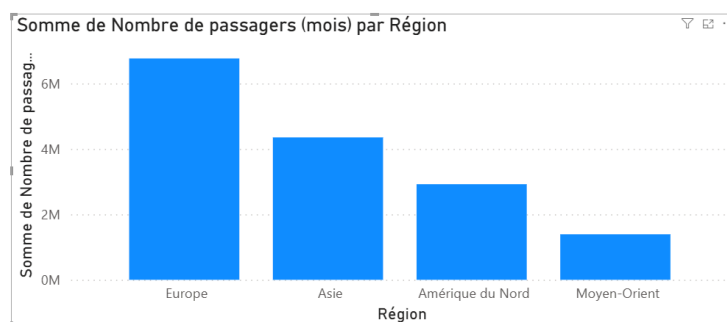
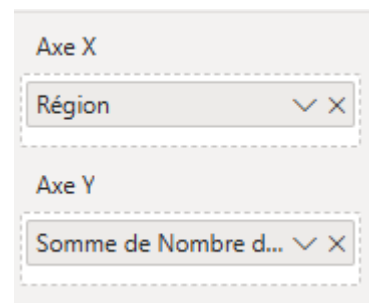
Sélectionner le type de graphique

- Dans le volet visualisations cliquez sur l'icône du graphique en barres → Un graphique vide apparaît sur la page.



Sélectionner les données

- Dans le volet données glisse le champ "Régions" dans l'axe X et "Nombre de passagers" dans l'axe Y.



Et voilà, ton premier graphique est créé. Mais pour mieux comprendre Power BI, on va lister ce qu'il a fait :

- Additionner les montants par catégorie.
- Trier les données.
- Ajuster l'échelle du graphique.

Tu viens de créer ton premier graphique Power BI. A partir de là tu peux changer le type de graphique, ajouter d'autres champs et créer un tableau de bord simple.